EIXO 1 · A ARQUITETURA DA MATÉRIA — AULA 1.10 · FECHAMENTO DO EIXO

Como eu leio a tabela para prever o comportamento de um elemento que eu nunca vi?

> *Nenhum conceito novo entra nesta aula. Isso não é um alívio — é uma cobrança. Hoje você vai receber um elemento anônimo, sem nome, sem símbolo, só com um endereço, e vai ter que dizer o que ele faz na vida. Se você conseguir, o Eixo 1 pagou por si mesmo. Se não conseguir, você decorou em vez de entender — e é melhor descobrir isso agora do que na prova.*

Aula 1.10 — Como eu leio a tabela para prever o comportamento de um elemento que eu nunca vi?

A ÂNCORA

Em 1869, Mendeleev fez algo que, na época, parecia loucura de charlatão: ele deixou **buracos vazios** na tabela dele e disse quais eram as propriedades dos elementos que preencheriam aqueles buracos. Elementos que **ninguém havia encontrado ainda**.

Ele batizou um deles de "eka-alumínio" — o que vinha logo abaixo do alumínio — e escreveu, antes de qualquer ser humano ter visto um único grama daquilo:

Propriedade	Previsto (1871)	Medido (1875) — gálio
massa atômica	~68	69,7
densidade	5,9 g/cm³	5,90 g/cm³
ponto de fusão	baixo	29,8 °C
fórmula do óxido	E_2O_3	Ga_2O_3

Seis anos depois, um francês isolou o **gálio**. Todos os números bateram. Mendeleev nunca esteve no laboratório dele; nunca tocou naquele metal. Ele **leu a posição** e deduziu o resto.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA VOCÊ

Existem hoje 118 elementos. Você não vai decorar 118 fichas técnicas — ninguém vai, e a prova sabe disso. É exatamente por isso que a FUVEST, a UNICAMP e o ENEM adoram te dar um elemento **estranho**: rubídio, telúrio, astato, um "elemento X do 4.º período, grupo 16".

A questão não está testando se você conhece o telúrio. Está testando se você sabe **ler um endereço**. E se Mendeleev fez isso sem saber que o elétron existia, você — que já tem eletronegatividade, energia de ionização e raio na mão — não tem desculpa.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro nº 1: "eu preciso conhecer o elemento"

Não. Você precisa conhecer **a vizinhança**. Um elemento não tem propriedades próprias, misteriosas, individuais: ele tem as propriedades **do lugar onde mora**. Química é geografia.

Todo elemento carrega no endereço duas coordenadas — e você já sabe o que cada uma significa desde a aula 1.6:

PERÍODO (a linha) = número de camadas → define a distância do elétron ao núcleo.

GRUPO (a coluna) = elétrons de valência → define quantos elétrons ele tem para negociar.

Distância e quantidade. Não há uma terceira variável. Nunca houve.

O erro nº 2: "propriedade periódica é um monte de setinhas que se contradizem"

Isso é o que acontece com quem tentou decorar quatro setas separadas. Elas não se contradizem — elas são **a mesma seta**, e três delas apontam para o mesmo canto.

Pare de pensar em quatro tendências. Pense em **uma**: o quanto o núcleo consegue segurar o elétron de valência. Chame isso de **puxão**. Aí:

- Puxão forte → alta eletronegatividade, alta energia de ionização, raio pequeno.
- Puxão fraco → baixa eletronegatividade, baixa energia de ionização, raio grande.

Uma variável, quatro consequências. E o **raio** é o único que anda no sentido inverso — porque raio é justamente a **medida do fracasso** do puxão.

O erro nº 3: "para prever, preciso da tabela colorida com os dados todos"

Você precisa de uma folha em branco e de uma cruz. Vou provar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A cruz: o único desenho que você precisa saber fazer

Desenhe a tabela como um retângulo. Marque o canto **superior direito** (onde mora o flúor, o oxigênio, o cloro) e o canto **inferior esquerdo** (onde mora o césio, o frâncio, o bário). Todo o resto é interpolação entre esses dois extremos.

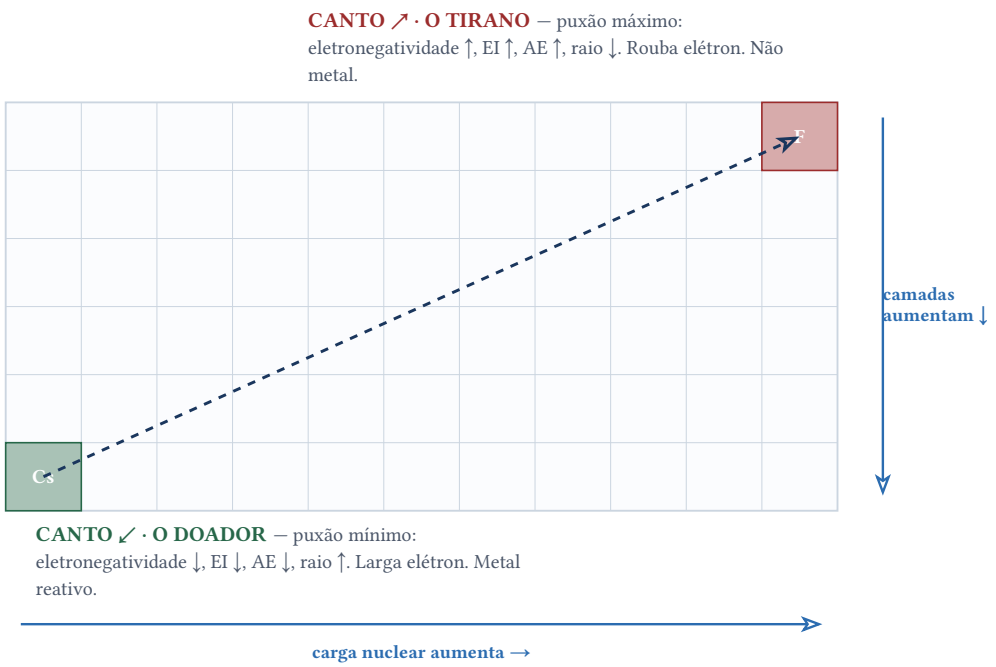


Fig. 1 — O gás nobre é a única exceção estrutural a essa diagonal, e não por rebeldia: ele já está com a valência completa, então **não participa da negociação**. Risque a última coluna da diagonal e a leitura fica perfeita.

2. O protocolo de cinco passos

Este é o procedimento. Ele funciona para **qualquer** elemento, incluindo os que você nunca viu na vida.

PASSO 1 — LOCALIZE E CONTE

Do número atômico, faça a distribuição eletrônica (aula 1.3). Extraia duas coisas e só duas: **quantas camadas** (= período) e **quantos elétrons de valência** (= grupo).

PASSO 2 — DECIDA METAL OU NÃO METAL

Valência de 1 a 3 elétrons ⟶ é mais barato **largar** ⟶ **metal**.

Valência de 5 a 7 elétrons ⟶ é mais barato **capturar** ⟶ **não metal**.

Valência 4 ou região da diagonal (B, Si, Ge, As, Sb, Te) ⟶ **semimetal**, comportamento ambíguo, e é justamente por isso que serve de semicondutor.

Valência 8 (ou 2, no He) ⟶ **gás nobre**, não negocia.

PASSO 3 — DETERMINE A CARGA DO ÍON

Metal: perde os elétrons de valência ⟶ carga **positiva** igual ao número deles. Grupo 1 ⟶ +1; grupo 2 ⟶ +2; grupo 13 ⟶ +3.

Não metal: completa o octeto ⟶ carga **negativa** igual a 8 − valência. Grupo 17 ⟶ −1; grupo 16 ⟶ −2; grupo 15 ⟶ −3.

PASSO 4 — LEIA A INTENSIDADE PELA DISTÂNCIA DO CANTO

Não basta dizer "é metal". Diga **quão** metal. Quanto mais perto do canto inferior esquerdo, mais reativo o metal; quanto mais perto do canto superior direito, mais voraz o não metal. Isso é a resposta de **reatividade** (1.8) e de **raio** (1.9) simultaneamente.

PASSO 5 — DEDUZA O COMPOSTO E O CARÁTER DO ÓXIDO

Tipo de ligação: compare a fome dele com a do parceiro. Fome muito diferente → **iônica**. Duas fomes altas e parecidas → **covalente**. Duas generosidades → **metálica**.

Caráter do óxido: óxido de metal → **básico** (reage com água dando base, com ácido neutralizando). Óxido de não metal → **ácido** (reage com água dando ácido — é a chuva ácida da aula 3.5). Isso é uma consequência direta de quem puxa mais o oxigênio.

3. Rodando o protocolo em um elemento anônimo

Enunciado típico de vestibular: **"O elemento X possui número atômico 37."** Ponto. Não te dão o nome. Vamos.

Passo	Dedução
1. Endereço	$Z = 37 \rightarrow 2 - 8 - 18 - 8 - 1$. Cinco camadas → **5.º período**. Um elétron de valência → **grupo 1**.
2. Classe	1 elétron de valência: largar é infinitamente mais barato que capturar sete. **Metal alcalino**.
3. Íon	Forma $\mathbf{X^+}$, e só. Nunca X^{2+}: a segunda ionização atacaria uma camada completa (aula 1.8).
4. Intensidade	5.º período, grupo 1 — está **quase no canto inferior esquerdo**. Portanto: raio **enorme**, energia de ionização **baixíssima**, eletronegatividade **mínima**. Conclusão: um dos metais **mais reativos que existem**. Reage violentamente com água e com o oxigênio do ar; não pode ser guardado exposto.
5. Compostos	Com halogênio (fome altíssima) → diferença enorme → **ligação iônica**, fórmula XCl, sólido de alto ponto de fusão, solúvel, conduz corrente fundido ou em solução. Óxido X_2O → **básico**, e reage com água formando XOH, uma **base forte**.

Você acabou de descrever o **rubídio** — com precisão de laboratório, sem nunca ter ouvido falar dele, sem consultar nenhum dado numérico. Foram cinco linhas de raciocínio a partir de **um único número**.

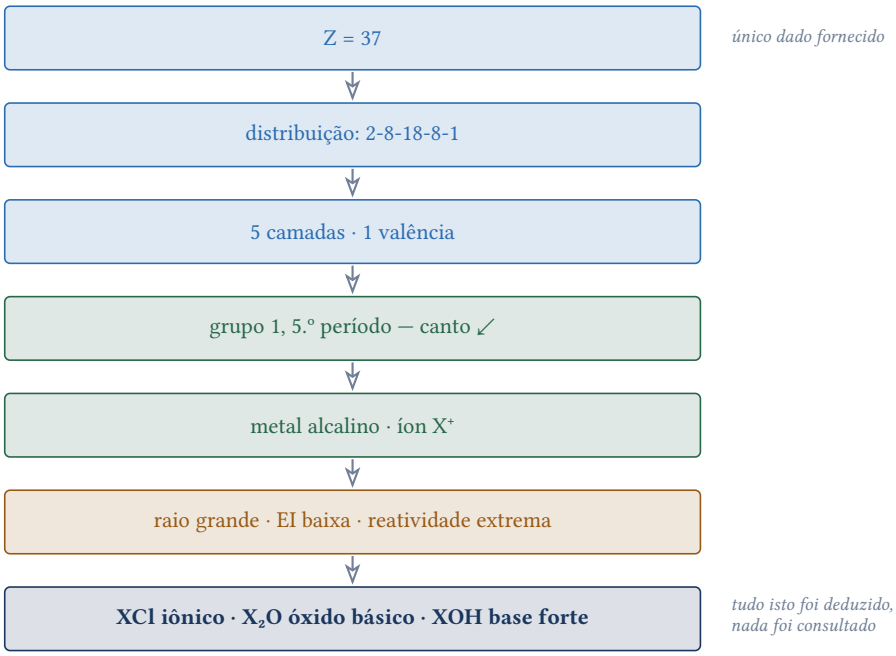


Fig. 2 — Repare na direção do fluxo: o dado de entrada é **numérico e pobre**, e a saída é **qualitativa e rica**. Toda questão de leitura preditiva tem essa forma — e é por isso que ela parece impossível para quem decora e trivial para quem entende.

4. As armadilhas que a prova arma

ARMADILHA 1 — O GÁS NOBRE DISFARÇADO

Se a distribuição termina com valência completa (8 elétrons, ou 2 no hélio), **pare**. Não invente íon, não invente ligação. EI altíssima, AE praticamente nula, reatividade nula.

ARMADILHA 2 — COMPARAR ELEMENTOS QUE NÃO ESTÃO NA MESMA LINHA NEM NA MESMA COLUNA

Comparar Na com Cl é fácil (mesmo período). Comparar Na com Br exige raciocínio **diagonal**, e aí a regra é a hierarquia: **número de camadas manda mais que carga nuclear**. Conte camadas primeiro; só se empatar você compara prótons.

ARMADILHA 3 — CONFUNDIR "ELETRONEGATIVO" COM "REATIVO"

O flúor é o mais eletronegativo, mas o metal mais reativo é o césio. São **duas perguntas diferentes**: eletronegatividade mede **quem puxa**; reatividade mede **quão barata é a negociação**. Não metal reativo mora no canto ↗; metal reativo mora no canto ↙.

ARMADILHA 4 — ACHAR QUE 'METAL + NÃO METAL = IÔNICA' É UMA REGRA

Não é regra, é **consequência**. E ela falha nos casos intermediários — que é exatamente onde a prova te pega. O que nunca falha é a pergunta: **qual o tamanho da diferença de fome?**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Endereço é destino:** período = número de camadas; grupo = elétrons de valência. Distância e quantidade. Não existe terceira variável.
2. **Uma variável, quatro consequências:** eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica **crescem** na direção do canto ↗ (F); o **raio** cresce na direção oposta, canto ↙ (Cs), porque raio é a medida do fracasso do puxão.
3. **Protocolo de 5 passos:** (1) localizar e contar → (2) metal / não metal / semimetal / gás nobre → (3) carga do íon → (4) intensidade pela distância do canto → (5) tipo de ligação e caráter do óxido.
4. **Carga do íon é aritmética, não memória:** metal → carga + igual à valência; não metal → carga − igual a 8 − valência.
5. **Caráter do óxido:** metal ⟹ óxido **básico**; não metal ⟹ óxido **ácido**; semimetal ⟹ anfótero.
6. **Hierarquia de comparação diagonal:** camadas primeiro, prótons depois.
7. **Gás nobre não negocia.** Valência completa encerra a análise.
8. **Semimetal é ambiguidade, não exceção:** fome intermediária ⟹ conduz "às vezes" ⟹ semicondutor. A tecnologia inteira depende disso.
9. **Eletronegatividade ≠ reatividade.** Uma mede o puxão; a outra, o preço da negociação.
10. **Você nunca precisa de uma lista.** Se a resposta exige consultar uma tabela de valores, você está usando a ferramenta errada — volte ao endereço.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Indique o que o **período** e o **grupo** informam, respectivamente, sobre a estrutura eletrônica de um elemento.
2. Cite as quatro propriedades periódicas centrais do eixo e indique em qual das duas direções da tabela (canto superior direito ou inferior esquerdo) cada uma atinge o valor máximo.
3. Enuncie o critério que permite classificar um elemento como metal, não metal ou gás nobre a partir apenas do número de elétrons de valência, e o critério que determina a carga do seu íon.
4. Um elemento tem $Z = 35$. Determine período, grupo, classe, carga do íon formado e o caráter (ácido ou básico) do seu óxido.
5. Diferencie **eletronegatividade** de **reatividade** e explique por que o elemento mais eletronegativo não é o elemento mais reativo da tabela.

GABARITO OQPS

1. O **período** informa o **número de camadas eletrônicas** ocupadas — portanto a **distância** média do elétron de valência ao núcleo e o grau de blindagem. O **grupo** informa o **número de elétrons de valência** — portanto quantos elétrons estão disponíveis para negociação.
2. **Eletronegatividade**, **energia de ionização** e **afinidade eletrônica** atingem o máximo no **canto superior direito** (flúor / oxigênio; excluídos os gases nobres). O **raio atômico** atinge o máximo no **canto inferior esquerdo** (césio / frâncio), pois cresce justamente onde a atração nuclear sobre a valência é mínima.
3. **Classe:** 1 a 3 elétrons de valência $\Rightarrow$ **metal** (mais barato doar); 5 a 7 $\Rightarrow$ **não metal** (mais barato capturar); 4 ou região da diagonal $\Rightarrow$ **semimetal**; valência completa (8 e^-, ou 2 no He) $\Rightarrow$ **gás nobre**, que não negocia. **Carga do íon:** metal forma cátion de carga igual ao número de elétrons de valência; não metal forma ânion de carga igual a $8 -$ (elétrons de valência).
4. $Z = 35 \longrightarrow 2 - 8 - 18 - 7$. **Período:** 4.º (quatro camadas). **Grupo:** 17 (sete elétrons de valência) — **halogênio**. **Classe:** não metal, de fome elevada. **Íon:** X^- (carga $8 - 7 = 1$, negativa). **Óxido:** de não metal, portanto de caráter **ácido** — reage com água produzindo ácido. (Trata-se do **bromo**.)
5. **Eletronegatividade** mede a **intensidade com que um átomo puxa** elétrons de uma ligação — é uma medida de força de atração. **Reatividade** mede o **quão barata** é a negociação eletrônica, ou seja, com que facilidade o elemento efetivamente troca elétrons. São grandezas distintas porque respondem a perguntas distintas: o **flúor** é o mais eletronegativo (puxa mais), mas o metal mais reativo é o **césio**, cujo elétron de valência, muito distante e muito blindado, é entregue com custo energético mínimo. Reatividade máxima de **não metal** mora no canto ↗; reatividade máxima de **metal** mora no canto ↙.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você lê a tabela extraindo do endereço apenas duas informações — número de camadas (período) e elétrons de valência (grupo) — e delas deduz, em cinco passos, se o elemento doa ou captura elétron, com que carga, com que intensidade, que tipo de ligação fará e se seu óxido acidifica ou alcaliniza a água: porque a Tabela Periódica nunca foi uma lista de 118 fichas a decorar, e sim um mapa de uma única variável — a fome de elétrons.

Feche o Eixo 1 e olhe o que você tem. Dez aulas atrás você não sabia por que a tabela tinha aquela forma torta. Agora você recebe um número atômico e devolve um retrato completo do elemento: tamanho, apetite, preço, carga, parceiros e o pH do óxido dele.

Mas repare no que você ainda **não** tem. Você sabe dizer **quem** larga elétron e **quem** rouba. Você ainda não sabe explicar **por que os dois se juntam**.

E é aí que está a pergunta mais estranha da Química inteira: quando dois átomos se ligam, nenhum dos dois "queria" nada. Não há vontade, não há intenção, não há objetivo de "completar o octeto" — isso é uma descrição do resultado disfarçada de causa. Então o que, exatamente, cola um átomo no outro?

> *A resposta não está no elétron. Está na lei que você aprendeu na aula 0.4, antes de existir qualquer Química: a bola rola para baixo porque lá é mais barato.*
>
> *Dois átomos juntos custam menos energia que dois átomos separados. Ligação química não é um acordo — é uma **queda**.*

No Eixo 2 você não vai aprender os três tipos de ligação. Vai **deduzi-los**, todos, da única variável que você já domina: fomes muito diferentes ⟹ um rouba do outro; duas fomes altas e parecidas ⟹ disputam e compartilham; duas generosidades ⟹ largam tudo num mar comum. Três consequências, uma causa. E começa pela pergunta que sustenta o curso inteiro.

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.1 — Por que dois átomos se juntam, se nenhum dos dois quis?